백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항 — 2026-10-30 (금)

어제(10-29) 오답 개념이에요. **안 보고** 핵심 1~2줄씩 써 보세요 → 다 쓴 뒤 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내 주세요(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

B1 한의학 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 한의학 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한의학 "運氣不齊 古今異軌 古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요 문항)

B4 생물 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생물 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생물 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생물 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생물 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생물 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생물 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생물 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생물 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생물 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생물 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생물 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리학 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 생리학 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리학 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리학 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

30분 · 30문항 — 복습문제 2026-10-30 (금) · 한의학 7 · 생물 16 · 생리학 7

① 마법 · D+1 오답

1. [마법·D+1] 한의학 영란비전론(靈蘭秘典論): 장부와 관직을 짝지으세요.
(1) 간(肝) (2) 심(心) (3) 비위(脾胃) (4) 폐(肺) (5) 신(腎)
ㄱ 상부지관(相傅之官) ㄴ 작강지관(作強之官)
ㄷ 장군지관(將軍之官) ㄹ 군주지관(君主之官)
ㅁ 창름지관(倉廩之官)

2. [마법·D+1] 한의학 치절출언(治節出焉)하는 장부는?
① 간(肝) ② 심(心) ③ 비위(脾胃) ④ 폐(肺)

3. [마법·D+1] 생물 비타민 D가 활성형이 되는 2차 수산화가 일어나는 기관은?
① 피부 ② 간 ③ 신장 ④ 소장

4. [D+1] 생물 OX: 킬로미크론은 크기가 커서 혈액 모세혈관이 아니라 암죽관(림프관)으로 들어간다.
(O / X)

5. [D+1] 생물 pH 7에서 리신(Lys) 곁사슬($pK_R \approx 10$)의 전하는?
① (+) ② (−) ③ 0 ④ pH와 무관

6. [D+1] 생물 pI가 가장 높은 아미노산은?
① Asp ② Glu ③ Lys ④ Arg

7. [D+1] 생물 OX: 펩타이드의 전하는 양 끝 2개(N·C 말단)와 곁사슬로만 정해진다.
(O / X)

8. [D+1] 생물 DNA 전기영동에서 DNA가 이동하는 방향과 그 이유는?
① (+)극 — 인산기 (−) ② (−)극 — 인산기 (−)
③ (+)극 — 염기 (+) ④ (−)극 — 당 (+)

9. [D+1] 생물 예시와 결합을 짝지으세요.
(1) 펩타이드 결합 (2) NaCl (3) 물 분자 사이 (4) 단백질 안쪽 접힘
ㄱ 수소결합 ㄴ 소수성 상호작용 ㄷ 공유결합 ㄹ 이온결합

10. [D+1] 생물 pH 7에서 (−) 전하를 띠는 작용기는?
① $-CH_3$ ② $-OH$ ③ $-PO_4$ ④ $-NH_2$

11. [D+1] 생물 pH 5 용액의 H^+ 농도는 pH 7의 몇 배?
① 2배 ② 10배 ③ 100배 ④ 1/100배

12. [D+1] 생물 DNA 중합 때 dNTP에서 떨어져 나가 에너지를 주는 것은?
① α인산 ② β·γ인산(피로인산) ③ 3′-OH ④ 염기

② D+1 이어서 · 미풀이

13. [D+1] 한의학 필기 기준 월별 괘상을 짝지으세요.
(1) 4월 (2) 6월 (3) 10월
ㄱ 중지곤(重地坤) ㄴ 천산돈(天山遯) ㄷ 중천건(重天乾)

14. [D+1] 생물 복제판 배양으로 '원하는 DNA가 삽입된' 대장균을 회수할 콜로니는?
① Tet 배지에서 자란 콜로니 ② 두 배지 모두에서 자란 콜로니
③ Tet에서 못 자란 위치의 Amp 원판 콜로니
④ Amp에서 못 자란 콜로니

15. [D+1] 생물 OX: 원하는 DNA가 Tet 유전자 안에 삽입되면 대장균은 Tet 내성을 새로 얻는다.
(O / X)

16. [D+1·사이트오답] 한의학 OX: "運氣不齊(운기부제), 古今異軌(고금이궤), 古方新病(고방신병), 不相能也(불상능야)"는 張仲景(장중경)의 인식이다.
(O / X)

17. [미풀이] 생물 카보닐기가 탄소 사슬 '중간'에 있는 단당류는?
① 알도스 ② 케토스 ③ 디옥시당 ④ 이당류

18. [미풀이] 생리학 地氣上爲(ㄱ), 天氣下爲(ㄴ) — ㄱ·ㄴ은?
① 雲(운)·雨(우) ② 雨(우)·雲(운) ③ 天(천)·地(지)
④ 陽(양)·陰(음)

③ 생리학

19. [D+1] 생리학 육기와 하늘(天)의 작용을 짝지으세요.
(1) 熱(열) (2) 濕(습) (3) 火(화) (4) 燥(조) (5) 寒(한)
ㄱ 乾(건) ㄴ 溫(온) ㄷ 堅(견) ㄹ 蒸(증) ㅁ 潤(윤)

20. [D+1] 생리학 원문 단서와 인물을 짝지으세요(상고천진론).
(1) 和於陰陽·去世離俗 (2) 法則天地·象似日月 (3) 把握陰陽·提挈天地 (4) 處天地之和·從八風之理
ㄱ 진인(眞人) ㄴ 지인(至人) ㄷ 성인(聖人) ㄹ 현인(賢人)

21. [D+1] 생리학 동의보감 신형: 인체가 대응하는 하늘의 것을 고르세요.
(1) 喜怒(희노) (2) 眼目(안목) (3) 涕泣(체읍) (4) 寤寐(오매) (5) 寒熱(한열)
ㄱ 雨露(우로) ㄴ 陰陽(음양) ㄷ 雷電(뇌전) ㄹ 日月(일월)
ㅁ 晝夜(주야)

22. [D+1] 생리학 단서와 병리 문장을 짝지으세요.
(1) 上焦不通→寒氣獨留於外 (2) 勞倦·形氣衰少·下脘不通 (3) 皮膚緻密·腠理閉塞·玄府不通 (4) 厥氣上逆·血凝泣
ㄱ 陰盛則內寒 ㄴ 陽虛則外寒 ㄷ 陽盛則外熱
ㄹ 陰虛則內熱

23. [D+1] 생리학 陽受氣於( ), 以溫皮膚分肉之間。
① 上焦(상초) ② 中焦(중초) ③ 下焦(하초) ④ 胸中(흉중)

24. [D+1] 생리학 皮膚緻密 腠理閉塞 玄府不通 ( )不得泄越 故外熱。
① 營氣(영기) ② 衛氣(위기) ③ 宗氣(종기) ④ 穀氣(곡기)

④ 새 복습 (미풀이 대기열)

25. [미풀이] 한의학 육음과 핵심 성질을 짝지으세요.
(1) 風(풍) (2) 寒(한) (3) 濕(습) (4) 燥(조) (5) 火(화)
ㄱ 乾澁(건삽) ㄴ 炎上(염상) ㄷ 善行而數變(선행이삭변)
ㄹ 重濁(중탁) ㅁ 收引(수인)

26. [미풀이] 한의학 양기(陽氣)를 쉽게 손상하는 두 육음은?
① 寒(한)·濕(습) ② 風(풍)·暑(서) ③ 燥(조)·火(화)
④ 暑(서)·火(화)

27. [미풀이] 한의학 OX: 內暑(내서)가 없어 내생오사(內生五邪)에 들지 않는 것은 濕(습)이다.
(O / X)

28. [미풀이] 생물 −SH(설프하이드릴기)가 만드는 결합은?
① 펩타이드 결합 ② 이황화결합 ③ 수소결합
④ 인산다이에스터 결합

29. [미풀이] 생물 지용성 비타민이 아닌 것은?
① A ② D ③ C ④ K

30. [미풀이] 생물 생체 원소(질량비) 순서로 옳은 것은?
① O > C > H > N ② C > O > H > N ③ H > O > C > N
④ O > H > C > N

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

1 (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㅁ (4)ㄱ (5)ㄴ	**2** ④	**3** ③	**4** O	**5** ①
6 ④	**7** O	**8** ①	**9** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	**10** ③
11 ③	**12** ②	**13** (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㄱ	**14** ③	**15** X
16 X	**17** ②	**18** ①	**19** (1)ㄹ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄱ (5)ㄷ	**20** (1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄷ
21 (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㅁ (5)ㄴ	**22** (1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄷ (4)ㄱ	**23** ①	**24** ②	**25** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄴ
26 ①	**27** X	**28** ②	**29** ③	**30** ①

짧은 해설

1 목 간-장군, 화 심-군주, 토 비위-창름, 금 폐-상부, 수 신-작강. (오답노트 10-15) · 오답노트 10-15·16 (3회)
2 폐(肺)=상부지관·치절출언. 간 모려, 심 신명, 비위 오미, 신 기교출언. · 오답노트 10-15 (3회)
3 피부(자외선)→간(1차)→신장(2차, 활성형)→소장 칼슘 흡수. "DP된거 간신히 소장" · 오답노트 10-14 (3회)
4 암죽관→가슴관→좌쇄골하정맥. 지용성 비타민 A·D·E·K도 이 길. · 오답노트 10-15
5 pH < pK → H^+를 쥐고 (+). Asp·Glu(pK≈4)는 pH 7에서 (−). · 오답노트 10-16
6 Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. · 오답노트 10-16
7 펩타이드 결합 자체는 전하가 없음. · 오답노트 10-16
8 인산다이에스터 골격의 인산기가 (−) → (+)극으로. · 오답노트 10-16
9 DNA 염기쌍도 수소결합, 세포막도 소수성 상호작용. · 오답노트 10-16
10 pH 7 전하: $-COOH$(−)·$-PO_4$(−)·$-NH_2$(+)뿐. $-CH_3$·−OH는 전하 없음. · 오답노트 10-16
11 pH 1 차이 = 10배 → 2 차이 = 100배. 혈액 pH≈7.4, 탄산−탄산수소 이온 완충. · 오답노트 10-16
12 3′-OH가 α인산에 붙고 PPi 방출 → 합성 5′→3′. · 오답노트 10-29 / 헷갈리는 개념 인산다이에스터
13 필기 기준 4월 중천건·6월 천산돈·10월 중지곤. · GPT 임시 오답노트 10-18줄 [GPT]
14 Tet에서 못 자란 위치 찾기 → 원래 Amp 배지 같은 위치에서 회수. · GPT 임시 오답노트 10-19 [GPT]
15 삽입되면 Tet 유전자가 끊겨 내성을 '잃음' = 삽입 여부 단서. · GPT 임시 오답노트 10-19 [GPT]
16 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 금대 張元素(장원소)의 말로 알려짐. OUTPUT 8주차 P1-10. 확인 필요. · 사이트오답 OUTPUT 8주차 P1-10
17 사슬 끝 = 알도스, 중간 = 케토스. · 오답노트 10-16
18 지기 상승 = 구름, 천기 하강 = 비 → 천지의 교류. 積陽爲天·積陰爲地. · 오답노트 10-16
19 風熱濕火燥寒 → 動蒸潤溫乾堅 (소문·오운행대론). · 오답노트 10-16
20 진 파악음양, 지 화어음양, 성 처천지지화, 현 법칙천지. · 오답노트 10-16
21 영추와 차이: 喜怒←영추 風雨, 寒熱←영추 冬夏. · 오답노트 10-16
22 양허외한(한율)·음허내열(위기열 훈흉중)·양성외열(위기 못 빠짐)·음성내한(맥 성대이삽). · 04강 별표문장(교재 46쪽)
23 양수기어상초 — 양허즉외한 첫 구절. · 04강 별표문장 문장1
24 위기부득설월 — 양성즉외열. · 04강 별표문장 문장3
25 풍 돌아다님·한 굳힘·습 눅눅·조 말림·화 타오름. · GPT 암기자료 육음_A4핵심정리
26 陽氣 손상 → 寒·濕. 傷津耗氣 → 暑·火. · GPT 암기자료 육음_A4핵심정리
27 內暑 없음 → 暑(서). 내생오사 = 風·寒·濕·燥·火. · GPT 암기자료 육음_A4핵심정리
28 시스테인 −SH 두 개 → 이황화결합(−S−S−). · 오답노트 10-16
29 지용성 = A·D·E·K. · 오답노트 10-15
30 O > C > H > N > Ca > P. · 오답노트 10-16

오늘의 1·3·7

D+1 22문항(마법 3 포함) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3 · 미풀이 8 — 어제(10-29) 채점 오답 전부 D+1 재출제

마법 목록 (3회 이상)

- 영란비전론 장부−관직−出焉 (목 간 장군·모려 → 화 심 군주·신명 → 토 비위 창름·오미 → 금 폐 상부·치절 → 수 신 작강·기교) — 3회
- 비타민 D 활성화: 피부→간→신장(활성형)→소장 칼슘 흡수 — 3회

확인 필요

16번: 사이트 저장 답(Claude 추정) — 古方新病 발언 인물, 교재로 확인.

핵심

① 영란비전론은 오행 순서(간→심→비→폐→신)로 관직·出焉을 한 줄로 외운다.
② 전하는 pH와 pK 비교 하나로 끝: pH가 낮으면 H^+를 쥐고 (+).
③ 04강 네 문장은 단서(상초불통·노권·주리폐색·궐기상역)로 결과를 고른다.

비유: pK는 손잡이 높이 — 물(pH)이 그보다 낮으면 H^+를 꽉 쥐고(+), 높으면 놓친다(−).